

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-403 (CBGS)

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Structural Analysis-I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions from given eight questions.
दिये गये आठ प्रश्नों में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State and deduce an expression for Maxwell's reciprocal theorem.
मेक्सवेल रेसीप्रोकल थ्योरम को परिभाषित करते हुये उसकी एक्सप्रेशन को निकालिये।
b) State principle of virtual work. Also explain its application to Flextural members.
वर्चुअल वर्क के सिद्धांत को समझाइये। साथ ही इसका उपयोग फ्लेक्चरल मेंबर में बताइये।
2. a) What do you understand by indeterminacy? Also explain static and kinematic indeterminacy?
'इनडिटरमिनेसी' से आप क्या समझते हैं? साथ ही स्टेटिक और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को समझाइये।

CE-403 (CBGS)

PTO

[2]

b) What do you understand by sway and non sway analysis?
'स्वे' और 'नॉनस्वे' एनालिसिस को समझाइये।

3. A continuous beam ABC. Consists of two spans AB = 4m and BC = 3m. (figure 1.0) The end 'A' and end 'B' are hinged support. The span AB carries a point load of 80 kN at 1 m from 'A' while the span 'BC' carries a point load of 60 kN at 1 m from support 'C'. Given as ratio at moment at inertia $I_{AB}/I_{BC} = 2/1$. Find out the support moments and draw bending moment diagram.

एक कंटीन्युस बीम ABC जिसके दो स्पॉन AB = 4m का एवं BC = 3m. है। (figure 1.0) दोनों सिरे 'A' एवं 'B' हिन्ज्ड सिरे हैं। स्पॉन AB, 80 kN का एक बल सिरे 'A' से 1m पर लग रहा है और स्पॉन 'BC', 60 kN का बल सिरे 'C' से 1m पर लग रहा है मूमेंट ऑफ इनरशिया का रेशो $I_{AB}/I_{BC} = 2/1$ है सपोर्ट मूमेंट निकालिये साथ ही वेंडिंग मूमेंट डायग्राम बनाइये।

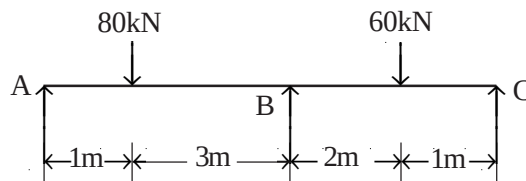


Figure (1.0)

4. Analyze the continuous beam as shown in fig. (2.0) by the three moment equation. Draw the shear force and bending moment diagram.

चित्र 2.0 में दिखायी गयी कंटीन्युस बीम को थ्योरम ऑफ थ्री मूमेंट से एनालाईस कीजिये। वेंडिंग मूमेंट और शीयर फोर्स डायग्राम बनाइये।

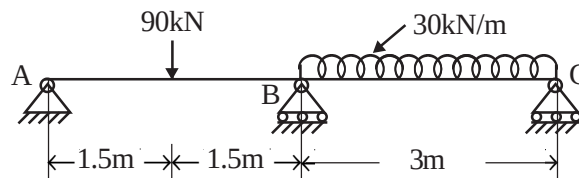


Figure (2.0)

CE-403 (CBGS)

Contd...

[3]

5. Analyse the beam by slope deflection method, as shown in figure (3.0). Plot the bending moment diagram.

चित्र 3.0 में दिखायी गयी बीम को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से एनालाईस कीजिये। बेंडिंग मूमेंट डायग्राम को प्लॉट कीजिये।

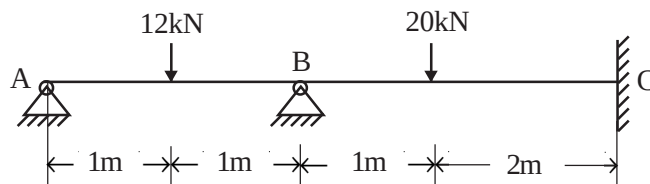


Figure (3.0)

6. A three hinged parabolic arch of 22 metres span and 4m central rise carries a point load at 4 kN at 4m horizontally from the left hand hinge. Calculate the normal thrust and shear force at section under the load. Also calculate the maximum bending moment positive and negative.

एक 22 मीटर का 4m केंद्रीय हाईट का श्री हिन्ज्ड पेराबोलिक आर्च, बायें हिन्ज से होरिजोन्टल 4 m पर एक 4 kN का प्वाइंट लोड सहन कर रहा है। नार्मल थर्स्ट और लगने वाले बल पर शीयर फोर्स निकालिये साथ ही मैक्सिमम बेंडिंग मूमेंट पाजीटिव और निगेटिव निकालिये।

7. Explain the importance of influence line diagram. Explain with suitable examples.

इन्फ्लुएन्स लाईन डायग्राम का महत्व समझाइये। किसी उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइये।

8. Write short notes on any four of the following.

- Eddy's theorem
- Rib shortening and temperature effects
- EUDL
- Castigliano's first and second theorem
- Strain energy

[4]

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिये।

- i) Eddy's (ऐडीज) थ्योरम
- ii) रिब सार्टनिंग और टेम्परेचर इफेक्ट
- iii) EUDL
- iv) कास्टिगलिआनों की प्रथम एवं द्वितीय थ्योरम
- v) स्ट्रेन एनर्जी

CE-403 (CBGS)